

题目

X-射线衍射表明，抗磁性粉红色钾盐 $\text{K}_2\text{Mo}(\text{SO}_4)_2$ 的阴离子为双核配离子，其中硫酸根离子为桥连配体，钼原子的核间距为 211 pm。若将此复盐进行重结晶，则可制得化学式为 $\text{K}_3\text{Mo}_2(\text{SO}_4)_4 \cdot 3.5\text{H}_2\text{O}$ 的钾盐，该复盐的阴离子仍保持了 $\text{K}_2\text{Mo}(\text{SO}_4)_2$ 阴离子的结构，但整个阴离子的电荷数却有所不同。求上述提到的两种阴离子之间 Mo – Mo 键级的乘积。

A. 0.5

B. 1.5

C. 3

D. 5

E. 7.5

F. 10.5

G. 14

H. 18

I. 22.5

J. 33

K. 39

L. 12

M. 16

答案

正确答案: **G**

详细解析

由题意， $\text{K}_2\text{Mo}(\text{SO}_4)_2$ 中的双核阴离子为 $[\text{Mo}_2(\text{SO}_4)_4]^{4-}$ ，其中含有2个 Mo 原子和4个硫酸根，总电荷数为-4。

CHECKPOINT

1 PTS

双核阴离子为 $[\text{Mo}_2(\text{SO}_4)_4]^{4-}$

在该阴离子中，Mo 的氧化数为 $\frac{1}{2}(-4 + 2 \times 4) = +2$ ，价电子数为 $6 - 2 = 4$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

Mo 的氧化数为+2，价电子数为4。

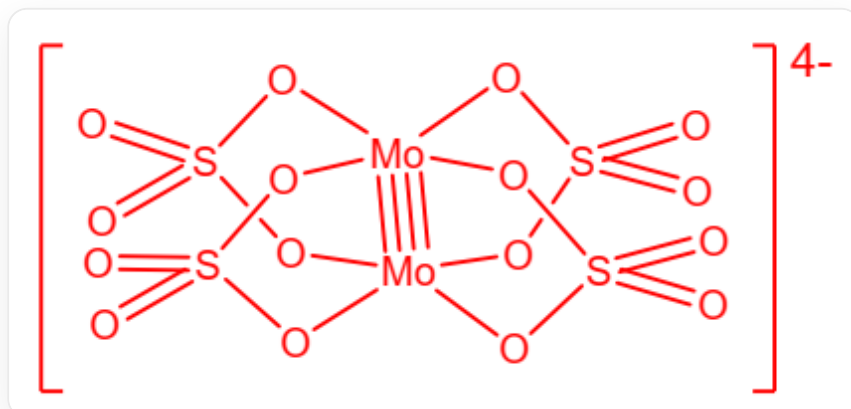
每个 Mo 原子贡献4个价电子，形成抗磁性阴离子，形成 Mo – Mo 四重键是合理的。

CHECKPOINT

1 PTS

$[\text{Mo}_2(\text{SO}_4)_4]^{4-}$ 阴离子中 Mo – Mo 的键级为4

由上述分析，可画出 $[\text{Mo}_2(\text{SO}_4)_4]^{4-}$ 的结构为：



$[\text{Mo}_2(\text{SO}_4)_4]^{4-}$ 的结构，包含2个Mo，4个S，16个O，整体由中括号包围，中括号右上角标有4-，Mo-Mo之间为四重键，有4个按Mo-O-S-O-Mo顺序构成的五元环，五元环上的Mo-O和S-O均为单键，与Mo相连的8个O构成相互平行且取向重叠的正方形，每个S在环外以S=O双键连接两个端基O。

$\text{K}_3\text{Mo}_2(\text{SO}_4)_4 \cdot 3.5\text{H}_2\text{O}$ 晶体的阴离子为 $[\text{Mo}_2(\text{SO}_4)_4]^{3-}$ ，与 $[\text{Mo}_2(\text{SO}_4)_4]^{4-}$ 相比，减少了一个电子。

CHECKPOINT

1 PTS

另一种盐的阴离子为 $[\text{Mo}_2(\text{SO}_4)_4]^{3-}$

考虑 $[\text{Mo}_2(\text{SO}_4)_4]^{4-}$ 的中心金属的电子结构，4个桥联硫酸根的8个配位氧以四方形配位，每个Mo各自贡献4个价电子，形成Mo-Mo四重键，相应的电子结构为 $\sigma^2\pi^4\delta^2$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

$[\text{Mo}_2(\text{SO}_4)_4]^{4-}$ 的电子结构为 $\sigma^2\pi^4\delta^2$ 。

失去一个电子后，得到 $[\text{Mo}_2(\text{SO}_4)_4]^{3-}$ ，失去的电子位于能量最高的 δ 成键轨道，电子结构变为 $\sigma^2\pi^4\delta^1$ ，键级为 3.5。

CHECKPOINT

1 PTS

$[\text{Mo}_2(\text{SO}_4)_4]^{3-}$ 的电子结构为 $\sigma^2\pi^4\delta^1$ ，键级为 3.5。

故两种阴离子的 Mo – Mo 键级乘积为 $4 \times 3.5 = 14$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

两种阴离子的 Mo – Mo 键级乘积为 $4 \times 3.5 = 14$ 。